MFRAL TECH Innovación y Soluciones Inteligentes
“Conectamos ideas con tecnología”

Francisco Steven Tabares Ussa - Developer
Edward Rubio Rodríguez - DevOps + apoyo general
Leonardo Martínez Franco - Product Owner
Maria Fernanda Medina Ramirez - QA Engineer + Documentación

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
INGENIERÍA INFORMATICA
CALI
2026

Contenido

1. **Descripción del problema** 3
2. **Análisis comparativo de alternativas** 3
3. **Justificación de la solución seleccionada** 7
4. **Reflexión del equipo** 8
5. **Bibliografía** 8

1. Descripción del problema

El proyecto “Marketplace Cafetero” surge como una solución a la problemática identificada en la comercialización del café colombiano, donde existe una desconexión entre pequeños productores y consumidores finales, esta situación se debe principalmente a la falta de acceso a canales digitales, baja visibilidad de los productores y dificultades en la gestión logística y de distribución.

Por su parte, los consumidores enfrentan barreras como la dificultad para encontrar productos de café de origen confiables, la limitada información sobre sus características y la imposibilidad de comparar opciones de manera eficiente, esta problemática evidencia la necesidad de una solución tecnológica que facilite la interacción entre oferta y demanda, optimizando el proceso de compra y distribución.

En este contexto, se plantea el desarrollo de una plataforma digital tipo marketplace que permita conectar directamente a productores y consumidores, integrando funcionalidades de gestión de productos, compras, pagos y logística.

2. Análisis comparativo de alternativas

Con el fin de seleccionar la solución más adecuada, se definieron tres alternativas técnicas:

- **Alternativa A:** Desarrollo a medida (aplicación web completa).
- **Alternativa B:** Implementación basada en CMS/e-commerce (WordPress, Shopify).
- **Alternativa C:** Arquitectura híbrida (Frontend y backend propio + servicios externos para carrito de compras, pago y seguimientos).

Las alternativas fueron evaluadas utilizando criterios como cumplimiento de requerimientos, factibilidad técnica, escalabilidad, costos, riesgos técnicos y satisfacción de las partes interesadas.

Alternativa A:

Criterio		Alternativa A - Web a medida		
	Peso (1 - 5)	**Puntaje (1 - 5)**	**Justificación**	**Ponderado**
Cumplimiento de Requerimientos	**25**	5	Presenta bajos costos iniciales al utilizar soluciones preconstruidas, aunque puede generar costos adicionales a largo plazo por licencias y dependencias de la plataforma..	125

Factibilidad Técnica	**20**	3	Presenta una factibilidad media, debido a que implica el desarrollo completo del sistema desde cero, lo que incrementa el tiempo de implementación y la complejidad técnica.	60
Escalabilidad	**20**	4	Ofrece un alto nivel de escalabilidad, condicionado a la arquitectura implementada por el equipo de desarrollo y a la gestión adecuada de la infraestructura.	80
Costos Estimados	**15**	3	Implica costos moderados, asociados al desarrollo completo, configuración de infraestructura y mantenimiento continuo del sistema.	45
Riesgos Técnicos	**10**	3	Presenta un riesgo medio, debido al desarrollo completo del sistema, lo que puede generar errores de implementación o dificultades en la integración de componentes.	30
Satisfacción de las Partes Interesadas	**10**	4	Genera una alta satisfacción al ofrecer una solución totalmente personalizada, aunque puede verse afectada por mayores tiempos de desarrollo.	40
TOTAL PONDERADO	**100%**		**PONDERADO A**	**3,8**
ALTERNATIVA CON MAYOR PUNTAJE				

Alternativa B:

Criterio		**Alternativa B - CMS**		
	Peso (1 - 5)	**Puntaje (1 - 5)**	**Justificación**	**Ponderado**
Cumplimiento de Requerimientos	**25**	3	Presenta limitaciones en cuanto a personalización, especialmente en aspectos como la gestión de roles, trazabilidad del producto e integración con operadores logísticos	75
Factibilidad Técnica	**20**	5	Es altamente factible, ya que se basa en plataformas existentes que reducen significativamente el tiempo de implementación y la complejidad técnica.	100
Escalabilidad	**20**	2	Presenta limitaciones en escalabilidad, ya que el crecimiento del sistema depende de las capacidades y restricciones de la plataforma utilizada.	40
Costos Estimados	**15**	5	Presenta bajos costos iniciales al utilizar soluciones preconstruidas, aunque puede generar costos adicionales a largo plazo por licencias y dependencias de la plataforma.	75
Riesgos Técnicos	**10**	4	Reduce los riesgos técnicos al apoyarse en plataformas ya creadas, aunque introduce dependencia de terceros y limitaciones estructurales.	40

Satisfacción de las Partes Interesadas	**10**	3	Proporciona una satisfacción moderada, ya que permite una solución funcional en menor tiempo, pero con limitaciones que pueden afectar la experiencia de usuarios.	30
TOTAL PONDERADO	**100%**		**PONDERADO B**	**3,6**
ALTERNATIVA CON MAYOR PUNTAJE				

Alternativa C:

Criterio		Alternativa C - Híbrida		
	Peso (1 - 5)	**Puntaje (1 - 5)**	**Justificación**	**Ponderado**
Cumplimiento de Requerimientos	**25**	5	El cumplimiento de requerimientos es alto, dado que la solución propuesta cubre de manera integral los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en la fase de análisis. Se contemplan funcionalidades clave como autenticación de usuarios, gestión de productos, carrito de compras, procesamiento de pagos y seguimiento de pedidos, garantizando una experiencia completa para el usuario. Adicionalmente, la arquitectura planteada permite asegurar aspectos no funcionales como seguridad, rendimiento y escalabilidad, alineándose con los objetivos del sistema y las expectativas del cliente.	125
Factibilidad Técnica	**20**	4	La factibilidad técnica del proyecto se considera alta, dado que, si bien implica el desarrollo de componentes personalizados en frontend y backend, se apoya estratégicamente en la integración de servicios externos para la gestión de funcionalidades críticas como autenticación de usuarios, procesamiento de pagos, gestión de carrito de compras y seguimiento de pedidos. El uso de estas soluciones permite abstraer la complejidad técnica asociada a estos procesos, reduciendo tiempos de desarrollo, costos de implementación y riesgos de seguridad. Asimismo, estas plataformas ofrecen infraestructura robusta, escalable y altamente disponible, lo cual garantiza un adecuado rendimiento del sistema y facilita su crecimiento futuro.	80
Escalabilidad	**20**	5	La solución presenta un alto nivel de escalabilidad, gracias a su arquitectura basada en servicios desacoplados y comunicación mediante APIs. Este enfoque permite escalar tanto a nivel horizontal como vertical, facilitando la distribución de cargas, la integración de nuevos servicios (como pagos, carrito de compras o seguimiento de pedidos) y la evolución del sistema sin afectar su núcleo funcional.	100

			Adicionalmente, esta arquitectura favorece la mantenibilidad y la rápida adaptación a cambios en los requerimientos del negocio.	
Costos Estimados	**15**	4	El criterio de costos estimados presenta un balance favorable, dado que la solución combina el desarrollo de componentes propios con la integración de servicios externos especializados. Funcionalidades como carrito de compras, pagos y seguimiento de pedidos se gestionan mediante plataformas externas que operan bajo un esquema de cobro por transacción (porcentaje sobre la venta), lo cual incluye mantenimiento, actualizaciones y soporte. Esto reduce significativamente la carga operativa y los costos asociados al equipo de desarrollo. Adicionalmente, al implementar el sistema sobre infraestructura serverless, se optimizan los costos de operación, ya que el consumo de recursos se ajusta a la demanda real. En consecuencia, los costos se mantienen bajos y escalables, alineándose con el crecimiento del sistema.	60
Riesgos Técnicos	**10**	4	El nivel de riesgos técnicos se considera moderado, debido a la dependencia de servicios externos para la gestión de funcionalidades críticas como procesamiento de pagos, carrito de compras y seguimiento de pedidos. No obstante, estos riesgos se encuentran mitigados mediante la selección de plataformas robustas, con altos niveles de disponibilidad, soporte y seguridad. Asimismo, la arquitectura basada en servicios desacoplados permite aislar fallos y evitar impactos generalizados en el sistema. Adicionalmente, el uso de infraestructura serverless reduce riesgos asociados a la gestión de servidores, como caídas por sobrecarga o mantenimiento inadecuado.	40
Satisfacción de las Partes Interesadas	**10**	5	La solución garantiza un alto nivel de satisfacción de las partes interesadas, al cubrir de manera integral los requerimientos del negocio y ofrecer una experiencia de usuario optimizada. Desde la perspectiva del usuario final, se asegura una plataforma funcional, segura y eficiente. Desde el punto de vista del negocio, se optimizan costos y se facilita la escalabilidad. Por su parte, el equipo técnico se beneficia de una arquitectura desacoplada y del uso de servicios gestionados, lo que reduce la carga operativa y mejora la mantenibilidad del sistema. En conjunto, estos factores contribuyen a una alta aceptación y confianza en la solución implementada.	50
TOTAL PONDERADO	**100%**		**PONDERADO C**	**4,55**
ALTERNATIVA CON MAYOR PUNTAJE				**X**

A partir del análisis, se obtuvo el siguiente resultado:

- Alternativa A: 3,8
- Alternativa B: 3,6
- Alternativa C: 4,55

3. Justificación de la solución seleccionada

A partir del análisis comparativo realizado, la Alternativa C – Arquitectura Híbrida fue seleccionada como la solución más adecuada, al obtener el mayor puntaje ponderado (4,55), superando a las alternativas A (3,8) y B (3,6).

Esta alternativa representa un equilibrio óptimo entre flexibilidad, costos, escalabilidad y cumplimiento de requerimientos, al combinar el desarrollo de componentes propios (frontend y backend) con la integración de servicios externos especializados para funcionalidades críticas como carrito de compras, procesamiento de pagos y seguimiento de pedidos.

Desde el punto de vista funcional, permite cubrir de manera integral los requerimientos del sistema, garantizando una experiencia completa para el usuario final, incluyendo la gestión de productos, compras y trazabilidad de pedidos. A diferencia de la alternativa basada en CMS, no presenta limitaciones significativas en personalización ni en la implementación de lógica de negocio específica.

En términos de factibilidad técnica, la arquitectura híbrida reduce la complejidad del desarrollo al apoyarse en servicios externos robustos, lo que permite disminuir tiempos de implementación y riesgos asociados a la construcción de componentes críticos desde cero.

Adicionalmente, ofrece un alto nivel de escalabilidad, gracias a su enfoque basado en servicios desacoplados y comunicación mediante APIs, permitiendo el crecimiento del sistema y la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar su estructura principal.

En cuanto a los costos, esta alternativa mantiene un modelo eficiente, ya que los servicios externos operan bajo esquemas de pago por uso o comisión por transacción, lo que incluye mantenimiento y soporte. Esto reduce la carga operativa del equipo de desarrollo, que se enfoca únicamente en los componentes propios del sistema, optimizando recursos y costos a largo plazo.

Finalmente, aunque existen riesgos técnicos asociados a la dependencia de servicios externos, estos son mitigados mediante el uso de plataformas confiables y una arquitectura que permite aislar fallos. Esto, junto con los beneficios en rendimiento, mantenibilidad y experiencia de usuario, contribuye a un alto nivel de satisfacción de las partes interesadas.

En conclusión, la Alternativa C se posiciona como la opción más adecuada, al ofrecer una solución equilibrada, escalable y sostenible, alineada con los objetivos del proyecto y las necesidades del negocio.

4. Reflexión del equipo

Durante el proceso de evaluación de alternativas, el equipo identificó que uno de los criterios más complejos de analizar fue la escalabilidad, ya que implica proyectar el comportamiento del sistema a futuro y considerar variables como el crecimiento de usuarios, la integración de nuevos servicios y la evolución tecnológica.

Asimismo, surgieron desacuerdos en torno a la elección entre una solución completamente personalizada (Alternativa A) y una solución basada en plataformas existentes (Alternativa B). Mientras algunos miembros priorizaban el control técnico, la flexibilidad y la capacidad de personalización, otros consideraban fundamental reducir los tiempos de desarrollo y la complejidad de implementación.

Estos desacuerdos fueron abordados y resueltos mediante el uso de la matriz comparativa, la cual permitió analizar de manera objetiva cada alternativa con base en criterios previamente definidos y ponderados. Este enfoque facilitó la toma de decisiones fundamentadas, reduciendo la influencia de percepciones individuales y promoviendo un análisis más estructurado.

Como resultado, el equipo comprendió la importancia de emplear herramientas formales en la toma de decisiones dentro de la ingeniería de software, ya que permiten evaluar de manera integral aspectos técnicos, económicos y de viabilidad. Esto no solo fortalece el trabajo colaborativo, sino que también contribuye a mejorar la calidad y solidez de la solución seleccionada.

5. Bibliografía

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (9ª ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9ª ed.). Pearson.
- Universidad Autónoma de Occidente. (2026). Guía Entrega - Justificación de soluciones.